



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

BOT DE PORTAFOLIOS

Escalamiento a la versión 2

Del análisis individual al portafolio dinámico y al valor de la empresa

**Python y pandas. Portafolios y Black-Litterman.
Rebalanceo. CAPM y valoración.**

Maestría en Finanzas
Teoría Moderna de Portafolios de Inversión
Universidad de Antioquia

Julián Esteban Restrepo Montoya
Docente
25 de septiembre de 2026. Versión 2.0

El estudiante define y defiende el criterio financiero. La IA implementa y ayuda a comprobarlo.

Actividad académica de Teoría Moderna de Portafolios de Inversión, Maestría en Finanzas de la Universidad de Antioquia. Los datos, modelos y resultados pueden contener errores, supuestos insuficientes y rezagos. No constituye asesoría ni recomendación de inversiones reales; la simulación no ejecuta órdenes ni garantiza resultados.

1. Propósito y resultado

La versión 2 transforma la preselección de activos en un laboratorio de asignación de capital, actualización de expectativas, rebalanceo y valoración. El estudiante define el problema financiero, sus supuestos y su criterio de decisión; la IA programa, propone pruebas y depura sin sustituir esa responsabilidad.

El trabajo debe evidenciar conocimiento mediante cálculos reconstruibles, decisiones justificadas y cambios ante evidencia adversa. Una decisión de no invertir o no rebalancear puede cumplir el objetivo académico; una ganancia simulada no prueba por sí sola aprendizaje ni calidad del modelo.

La guía y el prompt v1 excluían carteras, pesos y covarianzas. Este encargo amplía expresamente ese alcance; las exclusiones anteriores no deben bloquear la nueva etapa, pero los módulos individuales A/B y sus pruebas válidas se conservan (Restrepo Montoya, 2026, guía y prompt del MVP).

1.1. Núcleo obligatorio

Componente	Resultado verificable
Python y pandas	Limpieza, índices temporales, alineación, rendimientos, ventanas, matrices y exportaciones trazables.
Mercado en línea	Un activo y veinte válidos simultáneos, gráfico actualizado, error aislado y antigüedad del dato visible.
Riesgo conjunto	Varianza, covarianza, matriz de covarianzas, correlaciones y volatilidad móvil individual y de cartera.
Markowitz	Conjunto factible, fronteras eficiente y no eficiente, mínima varianza, tangencia, óptimo personal y máximo rendimiento esperado.
Black-Litterman	Prior, opiniones absolutas y relativas, incertidumbre, posterior y comparación de asignaciones.
Rebalanceo	Información nueva, política explícita, pesos actuales/objetivo, costos, caja y operaciones simuladas.
CAPM y valoración	CAL/CML/SML, beta, desapalancamiento/reapalancamiento, K_e , WACC y puente hacia flujos y valor empresarial.
Evidencia	Fuente, cálculo, decisión del estudiante, prueba, versión y defensa individual conectados.

1.2. Especialización

Cada equipo selecciona una ruta principal y, como máximo, una complementaria: análisis técnico, fundamentales, variables macroeconómicas y triggers, trading cuantitativo simulado, valoración de empresas o evaluación de proyectos. La ruta se elige por la decisión que mejora, no por la cantidad de funciones; no sustituye el núcleo obligatorio.

La nueva versión se construye sobre el BOT que realmente tiene el equipo. Se conserva su framework y arquitectura útil; no se exige migrar FastAPI, Streamlit o Dash ni incorporar un LLM dentro de la aplicación.

2. Trabajo del estudiante y de la IA

Antes de cada módulo, el estudiante formula: pregunta financiera, variables, ecuación o mecanismo, supuestos, un resultado de control y una condición que cambiaría la decisión. La IA contrasta la

consistencia y desarrolla un incremento pequeño; no escribe una justificación y la registra como comprensión del estudiante.

El banco contiene 160 preguntas en veinte bloques. Se utiliza durante el trabajo con un máximo de seis preguntas por intercambio, no como formulario que deba completarse antes de construir; las preguntas 129 a 152 profundizan rutas opcionales y las restantes cubren el núcleo común.

Si una respuesta revela una brecha, la IA explica un ejemplo distinto y pide una nueva comprobación. Las decisiones técnicas rutinarias y reversibles pueden resolverse autónomamente, mientras las financieras materiales permanecen en cabeza del equipo.

2.1. Primera sesión

Se revisan README, ESTADO, BITACORA, AGENTS, código, dependencias y pruebas. Se identifica el commit inicial y se ejecuta la regresión; un archivo existente no demuestra que funcione y un ZIP no demuestra respaldo remoto.

El equipo acuerda usuario, moneda, universo, benchmark, horizonte, liquidez, pérdida tolerable, objetivo, límites de pesos y política preliminar de rebalanceo. Se comienza con dos activos y un cálculo manual; después se escala al universo real y se contrasta la conexión.

2.2. Evidencia individual

Cada integrante debe reconstruir un cálculo, explicar una elección, seguir un dato hasta su resultado y modificar un supuesto sin IA. La bitácora diferencia material docente heredado, código de IA y aportes propios; ni el número de commits ni la cantidad de mensajes miden por sí solos contribución.

La calificación y la aceptación de la defensa corresponden al docente. No se inventan sanciones, plazos o reglas institucionales ni se considera que una revisión de IA equivalga a validación profesional humana.

3. Mercado en línea y calidad del dato

Yahoo Finance es la fuente inicial solicitada. Se utiliza un adaptador aislado, que puede reutilizar el existente o emplear yfinance después de verificar documentación y versión; la biblioteca no es un servicio contractual oficial ni concede derechos sobre las cotizaciones.

El mínimo es actualización periódica configurable sin recargar toda la interfaz. yfinance también documenta WebSocket; se puede usar cuando el entorno lo soporte, pero ni el canal ni la frecuencia de consulta garantizan ausencia de retraso por bolsa (yfinance, s. f.; Yahoo, s. f.).

3.1. Tres relojes

Reloj	Qué cambia	Control
Cotización	Precio, gráfico y valor de las posiciones.	Hora del evento, recepción, demora informada o desconocida y duplicados.
Estimación	Ventanas, μ , Sigma, correlación y beta.	Barras completas, muestra comparable y parámetros versionados.
Decisión	Views, frontera, pesos objetivo y rebalanceo.	Política del estudiante, evento válido y snapshot congelado.

«Consultado ahora» no significa «negociado ahora». Se muestran ticker, tipo de precio, bolsa, moneda, zona horaria, sesión, último dato, recepción, antigüedad y estado; el cierre de mercado no genera movimiento artificial.

Las barras intradía no se utilizan como cierres diarios completos. Una cotización repetida no aumenta la muestra ni dispara otra operación; una petición tardía correspondiente a otro ticker o configuración no sustituye la vista actual.

3.2. Preparación con pandas

Se conservan DataFrame y Series con nombres de activos e índices temporales. Se verifican duplicados, NaN, infinito, precios no positivos, orden, moneda, calendario y acciones corporativas; las matrices y pesos se reindexan por etiquetas antes de operar.

Se distingue cierre ajustado, cierre sin ajustar, último negocio y bid/ask. auto_adjust, dividendos, splits, premercado, reparación y fecha final del proveedor deben quedar explícitos; no se ajusta dos veces una serie ni se trata una reparación como dato original.

No se eliminan primero fechas de precios para unir extremos separados por huecos y llamar diario al rendimiento. Se valida la regularidad de los intervalos, se calculan retornos válidos y después se aplica una máscara común a las filas de la matriz conjunta; se registra el número de observaciones antes y después.

Para FX definido como COP por USD, $P_{COP}=P_{USD}*FX$ y $1+R_{COP}=(1+R_{USD})*(1+R_{FX})$. Se alinean cierres y disponibilidad; el MVP puede bloquear monedas mezcladas hasta implementar conversión, pero no renombrar sus unidades.

3.3. Errores, licencias y disponibilidad

Un timeout, 429, símbolo inválido o historia insuficiente conserva su diagnóstico sin borrar resultados independientes. Un activo que forma parte de posiciones vigentes no se elimina ni se renormaliza silenciosamente: se bloquea la decisión dependiente o se solicita redefinir el universo.

El modo de mercado y el laboratorio sintético son estados distintos. Puede seguirse programando con fixtures ante una falla, pero la pantalla cambia de modo y no los presenta como cotizaciones reales.

Yahoo publica retrasos por mercado y prohíbe redistribuir la información proporcionada. Cada equipo revisa el uso permitido; un repositorio privado o el carácter académico no concede por sí solo licencia para retransmitir cotizaciones a otros usuarios. Los datos del paquete son sintéticos o del caso docente, no descargas Yahoo (Yahoo, s. f.).

Una prueba real registra fecha, entorno, respuesta y capturas sucesivas. No se exige movimiento fuera de sesión ni se acredita una conexión porque hayan aprobado mocks sin internet.

4. Rendimientos, estimadores y riesgo

4.1. Ampliación de la convención

La capa individual mantiene $g_{it}=\ln(P_{it}/P_{i,t-1})$. La capa de cartera incorpora $R_{it}=\exp(g_{it})-1$ y $R_{pt}=\sum_i(w_{i,t-1}*R_{it})$, con caja, costos y flujos reconciliados por el simulador.

El log-rendimiento de la cartera es $\ln(1+R_{pt})$, no $\sum_i(w_{i,t}*g_{it})$. Con +10 % y -10 % y pesos iguales, el retorno simple de la cartera es cero, mientras que el promedio de logs es negativo; el test debe demostrar esta diferencia antes de optimizar.

Esta ampliación se registra en README y AGENTS. No se sustituye la convención de los modelos A/B ni se aplica a la nueva agregación de capital la exclusión de retornos simples de v1.

4.2. Covarianza y correlación

Con T observaciones comunes y N activos: $\mu = \text{promedio}(R)$; $\Sigma = (R - \mu)'(R - \mu)/(T - 1)$; $C_{ij} = \Sigma_{ij}/\sqrt{\Sigma_{ii}\Sigma_{jj}}$. Los retornos se almacenan en decimales, la covarianza en decimal al cuadrado y la correlación sin unidad.

Si una varianza es cero, su correlación es indefinida. Se comprueban simetría, finitud, diagonal, orden, rango, autovalores y condicionamiento; una matriz singular PSD no es lo mismo que una matriz indefinida.

`pandas.cov` puede usar eliminación por pares y producir una matriz no PSD con faltantes. Por eso el cálculo base utiliza una muestra común; una regularización, reparación espectral o pseudoinversa requiere diagnóstico y justificación, no un arreglo silencioso (`pandas development team`, s. f.).

Se contrasta la estimación muestral con una alternativa justificada, como shrinkage o EWMA, separando el efecto sobre pesos y estabilidad. Los parámetros de la alternativa se eligen sin utilizar el bloque de prueba.

4.3. Frecuencia y magnitudes

La optimización se resuelve en una frecuencia nativa declarada. Para r_f efectiva anual: $r_{f_periodo} = (1 + r_{f_EA})^{(1/m)} - 1$; medias, primas y matriz deben usar la misma base.

$\mu_{\text{anual}} = m * \mu$ y $\Sigma_{\text{anual}} = m * \Sigma$ son convenciones aritméticas anualizadas, no momentos exactos del retorno anual compuesto. Se distingue CAGR, promedio logarítmico y promedio aritmético; con dependencia temporal se expone el límite de la regla raíz del tiempo.

La formulación de varianza necesita momentos finitos y Σ PSD; no exige independencia entre activos ni normalidad como requisitos universales. La suficiencia de media-varianza para preferencias es una cuestión distinta que debe explicarse.

4.4. Cartera y riesgo móvil

$\mu_p = w' \mu$; $\text{var}_p = w' \Sigma w$; $\sigma_p = \sqrt{\text{var}_p}$. Una lista de activos sin pesos no define una cartera, y el promedio ponderado de volatilidades no es su riesgo conjunto.

Para $\sigma_p > 0$: $RC_i = w_i * (\Sigma * w)_i / \sigma_p$ y $\sum(RC_i) = \sigma_p$. Las contribuciones negativas pueden representar cobertura; si el riesgo es cero se utiliza una rama explícita sin división.

El panel muestra volatilidad móvil por activo y cartera, correlación móvil, drawdown, concentración y escenarios de pérdida. Diferencia volatilidad de barras, variación realizada y riesgo estimado; una cotización sola no produce una varianza.

La estimación intradía requiere barras completas, cobertura y ventana mínima justificadas. El riesgo histórico diario no tiene que cambiar cada vez que se actualiza un precio; el valor y los pesos sí pueden hacerlo.

5. Conjunto factible y fronteras

Se define W antes de optimizar: presupuesto, cotas por activo/sector, efectivo, restricciones de liquidez, cortos y apalancamiento. Base propuesta para ratificación: suma de pesos uno, posiciones largas y sin deuda; las cotas deben permitir una solución factible.

Para cada retorno objetivo r alcanzable se resuelve $\min(w' \Sigma w)$, sujeto a $w' \mu = r$ y w en W . La nube simulada representa carteras posibles, pero no sustituye la frontera calculada ni prueba haber encontrado sus extremos.

La rama eficiente reúne soluciones no dominadas. La rama inferior no eficiente de la frontera de mínima varianza existe cuando el conjunto lo permite; no se denomina así a todos los puntos interiores ni se inventa una rama en un caso degenerado.

5.1. Carteras que deben distinguirse

Cartera	Criterio	Precisión
Global de mínima varianza riesgosa	Menor $w'\Sigma w$ factible.	Depende de Σ y restricciones, no de μ .
Tangente	Máximo Sharpe compatible con r_f .	No equivale automáticamente al óptimo del inversionista.
Óptimo personal	Mayor utilidad o retorno sujeto a riesgo.	Requiere mandato, gamma o presupuesto de riesgo.
Máximo rendimiento esperado	Mayor $w'\mu$ dentro de W .	Puede concentrarse, empatar o ser no acotado sin límites.

Una utilidad posible es $U=w'\mu-(\gamma/2)*w'\Sigma w$, con γ positiva y aprobada por el estudiante. No se estima una preferencia personal a partir de precios ni se afirma que existe un mejor portafolio universal.

$GMV=\Sigma^{-1}1/(1'\Sigma^{-1}1)$ es un control solo con inversa existente y restricciones de desigualdad no activas. La normalización de $\Sigma^{-1}(\mu-r_f1)$ tampoco acredita por sí sola máxima tangencia con cotas o premios negativos.

Se conservan solver, versión, convergencia, restricciones activas y residuales. Inviabilidad, no acotación y falla numérica son estados distintos; se recalculan retorno y riesgo desde los pesos sin redondearlos para hacer coincidir una lámina.

5.2. CAL, CML y SML

CAL: $E(R_c)=r_f+y*(\mu_T-r_f)$, $\sigma_c=abs(y)*\sigma_T$. En la base y está entre cero y uno; préstamo y endeudamiento a tasas distintas no producen la misma recta ilimitada.

Sin restricciones, $y=(\mu_T-r_f)/(\gamma*\sigma_T^2)$ puede ser mayor que uno. Si se prohíbe deuda, recortar y manteniendo la tangente no prueba optimalidad global: se resuelve nuevamente la utilidad en el conjunto permitido.

La CML corresponde al equilibrio con un portafolio de mercado eficiente. Para una selección limitada se muestra CAL y, por separado, una CML teórica o aproximada con proxy justificado; la SML usa beta y rendimiento requerido, no volatilidad total en su eje horizontal.

6. Black-Litterman obligatorio

Black-Litterman actualiza expectativas mediante un prior y opiniones con incertidumbre; después se optimiza. No reemplaza el solver ni convierte opiniones en datos observados o en el costo del patrimonio requerido.

El equipo demuestra una opinión absoluta y una relativa en un ejemplo controlado y justifica las que usará en su proyecto. También debe admitir el estado sin opiniones cuando no haya evidencia; no se inventa convicción para completar una pantalla.

6.1. Contrato y cálculo

En excesos de rendimiento: $\pi = \delta * \Sigma * w_{ref}$. w_{ref} procede de capitalización o de una referencia estratégica documentada; un universo parcial y los patrimonios de ETFs no se presentan automáticamente como mercado mundial.

Delta positiva representa aversión implícita de la referencia; gamma es la preferencia del inversionista. Una estimación histórica negativa de delta no se cambia de signo ocultamente: se justifica otra calibración o se declara inadecuación.

P tiene K filas y N columnas; Q tiene K opiniones; Omega mide incertidumbre de las opiniones. Todas comparten moneda, horizonte y convención con el prior. Una view absoluta total se convierte a exceso; en general $Q_{exceso} = Q_{total} - rf * (P * 1)$.

$B = \tau * \Sigma$, con $\tau > 0$; $A = P * B * P' + \Omega$.

$\mu_{BL_exceso} = \pi + B * P' * solve(A, Q - P * \pi)$.

$M = B - B * P' * solve(A, P * B)$.

$\Sigma_{predictiva} = \Sigma + M$.

M es incertidumbre posterior de la media, no riesgo de retornos. La comparación principal cambia mu manteniendo Sigma y W; una variante con Sigma_predictiva se etiqueta y compara con una base homogénea (PyPortfolioOpt, s. f.).

6.2. Evidencia y límites

Cada view registra ID, autor estudiante, tesis, fuente, publicación, horizonte, magnitud, confianza justificada, evidencia contraria y vencimiento. Su confianza no es una probabilidad garantizada de ganar; opiniones que repiten la misma noticia no son necesariamente independientes.

Confianza cero excluye la opinión, no implica Omega cero. Confianza del 100 % requiere un tratamiento de restricción exacta y consistencia; no debe provocar una inversión singular. Si Omega escala con tau, se comprueba su cancelación en la media posterior y se distingue la incertidumbre que sí cambia.

Se calcula por sistemas lineales y se verifica orden de activos, dimensiones, PSD y condicionamiento. Sin views se conserva pi y $M = B$; $Q = P * \pi$ no mueve la media; incertidumbre alta aproxima al prior.

Las opiniones vencidas se retiran. Al recibir información nueva se recalcula desde el prior y el conjunto versionado de views, evitando incorporar repetidamente la misma evidencia sobre el posterior.

Se comparan medias históricas, prior, posterior, pesos, riesgo, concentración y rotación. Cambiar Q con Sigma y W fijos no cambia GMV ni el beta histórico de un activo frente a un benchmark fijo; sí puede cambiar la exposición de la cartera resultante.

7. Rebalanceo con nueva información

El portafolio seleccionado se revisa ante información válida nueva. La actualización de precios es automática; el rebalanceo obedece a una política del estudiante y se ejecuta únicamente en simulación.

Se exige demostrar una regla periódica y una regla por umbral o evento: deriva de pesos, riesgo, correlación, noticia macroeconómica o actualización/vencimiento de una view. Se fijan antes del backtest bandas de no operación, espera mínima, calidad del dato, liquidez y costos.

7.1. Secuencia verificable

Etapas	Evidencia
Observación	Evento nuevo, hora conocida, calidad y ausencia de duplicado.
Posiciones	Cantidades, caja, precios y pesos que derivaron desde la última operación.
Reestimación	Ventana, estimadores, prior y views versionados.
Selección	Frontera nueva, objetivo, restricciones y pesos teóricos.
Decisión	Comparación actual/objetivo, costo y razón para operar o abstenerse.
Simulación	Precio posterior admisible, cantidades, caja y patrimonio reconciliados.

Sin flujos ni transacciones: $w_{i,t_pre} = w_{i,t-1_post} * (1 + R_{i,t}) / (1 + R_{p,t})$. Mantener cantidades y mantener pesos requieren contabilidades diferentes; los aportes no son rendimientos.

El turnover unilateral es $0,5 * \sum(\text{abs}(\text{delta}_w))$ en el caso normalizado sin flujos. Las comisiones se cobran sobre el nominal real de cada compra y venta, no sobre la mitad del nominal; $V_{post} = V_{pre} - \text{costos}$, ajustado por flujos y movimientos de precio identificados.

Las cantidades ejecutables pueden diferir de los pesos eficientes por lotes, costos y liquidez. Se muestran cartera teórica y realizada; no se renormaliza para ocultar caja negativa ni se permite deuda no autorizada.

Un evento duplicado no produce dos decisiones. Datos obsoletos, precios asincrónicos más allá del umbral o falla del solver preservan la última cartera con estado explícito y suspenden la decisión dependiente.

7.2. Prueba temporal

Cada corte utiliza información, universo y views conocidos entonces. La ejecución simulada ocurre después de la información que generó la señal, salvo un supuesto de microestructura explícito y defendible; datos revisados hoy no se utilizan retroactivamente como conocidos antes.

Se separan entrenamiento, validación y prueba final mediante walk-forward. Se comparan mantener cantidades, 1/N, GMV, Markowitz y Black-Litterman con el mismo universo y costos; se reporta rendimiento neto, volatilidad, drawdown, Sharpe compatible, rotación y estabilidad.

Una correlación histórica favorable o un backtest ganador no demuestra causalidad ni permanencia. Se reportan variantes ensayadas y resultados adversos para no seleccionar retrospectivamente solo la estrategia que mejor lució.

8. Beta, CAPM y apalancamiento

Beta se calcula frente a un benchmark seleccionado y documentado. Para CAPM se contrasta la pendiente OLS con intercepto de $R_{i-rf_t} = \alpha + \beta * (R_{M-rf_t}) + \epsilon$ con $\text{Cov}(\text{exceso}_i, \text{exceso}_M) / \text{Var}(\text{exceso}_M)$, sobre la misma muestra.

Con rf variable, el cociente de retornos brutos no tiene por qué coincidir con el de excesos. Se informan período, frecuencia, n, beta, error estándar/intervalo, R^2 y estabilidad; un benchmark constante produce una salida indefinida, no una división forzada.

El beta respecto del fondo es sensibilidad a esa referencia, no automáticamente beta del mercado teórico. El beta de una cartera con pesos constantes es su suma ponderada solo con muestra, benchmark y convenciones compatibles.

8.1. Riesgo operativo y financiero

Hamada simplificada: $\beta_U = \beta_L / [1 + (1 - \text{tax}) * D/E]$; $\beta_{L_obj} = \beta_U * [1 + (1 - \text{tax_obj}) * D_obj/E_obj]$. Se declara deuda de beta cero y aprovechamiento del escudo fiscal; ser deuda bancaria senior no prueba ese supuesto.

Con β_D no nula, bajo la extensión elegida: $\beta_L = \beta_U + (\beta_U - \beta_D) * (1 - \text{tax}) * D/E$. Para desapalancar: $\beta_U = [\beta_L + \beta_D * (1 - \text{tax}) * D/E] / [1 + (1 - \text{tax}) * D/E]$; ambas transformaciones deben compartir supuestos.

D es deuda financiera y E patrimonio de mercado o un proxy justificado. Pasivos operativos no entran mecánicamente en D; los comparables se desapalancan individualmente antes de resumir su riesgo y reapalancarlo a la estructura objetivo.

8.2. Costo del patrimonio

CAPM básico: $K_e = r_f + \beta_L * ERP$. Una extensión de país se muestra separada, por ejemplo $K_{e_USD} = r_{f_USD} + \beta_L * ERP_madura + \lambda * CRP$; EMBI es un spread soberano y solo es proxy accionario bajo un supuesto explícito.

Se evita duplicar país entre r_f , prima local, CRP y flujos. La tasa y la prima tienen fecha, fuente, moneda y horizonte; una view optimista de BL no reemplaza automáticamente K_e .

El caso utiliza $K_{e_COP} = (1 + K_{e_USD}) * (1 + \text{inflacion_COL}) / (1 + \text{inflacion_USA}) - 1$. Es un supuesto de consistencia nominal, no una predicción cierta de TRM; no se suman simplemente inflaciones ni se descuentan flujos COP con tasas USD.

9. Caso integrador y valoración

La fuente docente es «Teoría de portafolios y caso de valoración CAPM (1).pdf». El ejemplo Alimentos del Norte S.A.S. une beta, estructura, CAPM, presupuesto, CAPEX y valor; sus tasas permanecen congeladas para reproducir el caso y no se rotulan como cotizaciones actuales (Restrepo Montoya, 2026, pp. 80–110).

Insumo docente	Valor
Activos, COP millones	120.000
Deuda financiera / pasivos operativos	45.000 / 15.000
Patrimonio contable, COP millones	60.000
Ventas / EBIT año 0, COP millones	150.000 / 18.000
Kd efectiva anual / impuesto supuesto	13,5 % / 35 %
r_f USD / ERP madura / proxy país	4,30 % / 5,50 % / 3,20 %
Inflación COL / USA / g terminal	4,5 % / 2,5 % / 4,5 %
D/E comparable / empresa	0,60 / 0,75

Los rendimientos anuales del comparable son 20 %, -10 %, 6 %, 24 %, 2 % y 18 %; los de la referencia son 14 %, -2 %, 10 %, 18 %, 2 % y 6 %. Seis observaciones permiten un control aritmético, no acreditar precisión para una inversión real.

El estudiante lleva la exposición a insumos importados, el rezago de sesenta días en margen, las tasas variables y el covenant deuda/EBITDA menor a tres a escenarios de caja y valor. No basta con copiar esos hechos en una introducción (Restrepo Montoya, 2026, p. 81).

9.1. Puente financiero

$Ke \times \text{patrimonio_libros}$ es una meta presupuestal del caso, no equivalencia general entre ROE contable y rentabilidad exigida de mercado. ROE- Ke es un diferencial contable, no alfa de Jensen; maximizarlo no demuestra maximizar valor empresarial.

$FCFF = EBIT \times (1 - \text{tax}) + D\&A - CAPEX - \text{delta_NWC}$.

$FCFE = NI + D\&A - CAPEX - \text{delta_NWC} + \text{deuda_neta_emitida}$.

$WACC = E / (D + E) \times Ke + D / (D + E) \times Kd \times (1 - \text{tax})$.

FCFF se descuenta al WACC y FCFE al Ke , con moneda, nominalidad y momento del flujo coherentes. $\text{Equity} = EV + \text{caja_excedente} + \text{otros_activos_no_operativos} - \text{deuda_financiera} - \text{otros_derechos_prioritarios}$, sin duplicar deuda neta o caja.

La valoración mínima proyecta cinco años y una fase estable. $TV_H = FCFF_H / (WACC - g)$, con $WACC > g$; la versión accionaria requiere $Ke > g$ y su flujo correspondiente.

El crecimiento terminal exige reinversión y ROIC consistentes: en el modelo estable, $\text{reinversión} = g / ROIC$. CAPEX=depreciación no concede crecimiento perpetuo sin inversión; se justifican productividad, capacidad y NWC, y se reporta el peso del terminal sobre EV.

Si el valor modifica D/E, se actualizan coherentemente pesos, beta y Ke , o se utiliza estructura objetivo externa defendida. No se fuerza igualdad de DDM y DCF con supuestos distintos; las diferencias se reconcilian.

La ruta de proyectos utiliza flujos incrementales, costos de oportunidad, NWC, rescate y riesgo propio. Se distingue costo hundido y se contrasta VPN/TIR sin aplicar por costumbre el WACC corporativo.

10. Escucha del mercado y pensamiento sistémico

Cada tesis conecta información y fecha disponible, sorpresa frente a expectativa, mecanismo económico, variables afectadas, rezago, evidencia contraria y acción o abstención. Una matriz de correlación no es un mapa causal; las flechas de mecanismo se rotulan como hipótesis cuando la evidencia no identifica causalidad.

Se exige un shock individual, uno conjunto adverso, una ruptura de correlaciones y un escenario inverso que encuentre qué combinación rompe el mandato. Se consideran tasas, FX, liquidez, márgenes, caja, concentración, costos y cambios de régimen.

La escucha se evidencia cuando el estudiante modifica una tesis, reduce confianza de una view o decide no operar. La hiperconectividad se demuestra siguiendo exposiciones compartidas entre activos, sectores y empresa, no agregando indicadores sin efecto sobre la decisión.

11. Trazabilidad, hitos y evaluación

La cadena auditable es fuente/campo → transformación pandas → muestra → estimador → modelo/solver → resultado → decisión del estudiante → prueba → commit. Cada ejecución guarda `analysis_id`, `snapshot_hash`, fechas, parámetros, universo ordenado, unidades, versiones y fuente; las views y rebalanceos tienen IDs propios.

README reúne mandato, ejecución y metodología; BITACORA conserva decisiones y aportes humanos/IA; ESTADO mantiene un solo tablero. Las trazas se generan automáticamente y no se transcriben chats ni se duplica información en varios formatos de seguimiento.

11.1. Avance del desarrollo

Hito	Peso	Evidencia de terminado
M1 Mandato y base	5 %	Decisión estudiantil, versión inicial y regresión.
M2 Mercado y pandas	12 %	Consulta real, metadatos, calidad y veinte más error aislado.
M3 Matrices y riesgo	13 %	Cálculo manual, PSD, riesgo móvil y contribuciones.
M4 Portafolios	15 %	Fronteras y carteras con restricciones verificadas.
M5 Black-Litterman	12 %	Prior, views defendidas, posterior y sensibilidad.
M6 Rebalanceo	12 %	Evento, decisión, caja/costos y evaluación temporal.
M7 Beta y CAPM	10 %	Benchmark, regresión, apalancamiento y CAL/CML/SML.
M8 Valoración	8 %	Caso, flujos, terminal, tasas y sensibilidad.
M9 UX y reproducción	5 %	Exportación, pruebas y SHA remoto privado.
M10 Defensa individual	8 %	Comprensión y modificación sin IA, validadas por docente.
Total	100 %	Solo evidencia comprobada.

Los pesos miden avance, no nota. El hito cuenta al completar su evidencia; una regresión reduce el avance. Elaborar este paquete no completa hitos de la aplicación del equipo y la IA no puede autoaprobar M10.

11.2. Rúbrica propuesta

Criterio	Puntos
Datos, pandas, actualización y trazabilidad	10
Matrices, riesgo y optimización	20
Black-Litterman y opiniones	15
Rebalanceo, costos y prueba temporal	15
Beta, CAPM y valoración	15
Criterio financiero, escucha, UX y reproducción	10
Defensa individual sin IA	15
Total	100

La propuesta conserva 85 puntos grupales y quince individuales del antecedente; corresponde al docente adoptarla y comunicarla (Restrepo Montoya, 2026, guía del MVP, sección 2.2). No se premia operar más ni se castiga una abstención sustentada.

La defensa individual incluye cinco comprobaciones de tres puntos: cálculo; elección de cartera/view; trazado de dato/rebalanceo; costo de capital/valor; modificación e interpretación. La exactitud y autonomía determinan el nivel; los errores de arrastre se identifican sin contarlos como fallas independientes repetidas.

12. Pruebas de aceptación

Los tests automáticos usan fixtures y mocks sin red. Se comprueban por separado conexión real, comportamiento del usuario y defensa; ninguna se declara aprobada por haber escrito una prueba.

ID	Comprobación
P2-1	Regresión de v1 preservada y cambio de alcance explícito.
P2-2	Esquemas pandas, tipos, fechas, etiquetas y orden reproducibles.
P2-3	Consultas reales sucesivas con fuente, tiempo y gráfico actualizado.
P2-4	Veinte válidos más error; ausencia de fallback sintético oculto.
P2-5	Huecos, calendario y ajustes no producen retornos falsos.
P2-6	Agregación simple distinta del promedio de logs.
P2-7	Covarianza manual y pandas con ddof=1 coinciden.
P2-8	Varianza cero produce correlación indefinida.
P2-9	PSD, singularidad, condicionamiento y permutación revisados.
P2-10	Frecuencia, tasa libre de riesgo y anualización compatibles.
P2-11	Riesgo y contribuciones reconcilian; rama cero explícita.
P2-12	Ventanas usan barras completas sin duplicar eventos.
P2-13	GMV de dos activos coincide con el control analítico.
P2-14	Frontera por optimización y casos degenerados correctos.
P2-15	Cotas/presupuesto se cumplen; inviabilidad/no acotación visibles.
P2-16	Máximo esperado, tangencia y óptimo personal diferenciados.
P2-17	Gamma, deuda y premios no positivos tratados coherentemente.
P2-18	CAL, CML y SML con ejes y supuestos propios.
P2-19	BL sin views conserva el prior.
P2-20	$Q=P \cdot \pi$ no mueve media; P/Q ordenados y dimensionados.
P2-21	Confianza/Omega coherentes; cero confianza no significa certeza.
P2-22	Views absoluta/relativa, vencimiento, duplicado y conflicto.
P2-23	Incertidumbre de media separada de riesgo predictivo.
P2-24	Cotización, recalibración y trigger tienen relojes distintos.
P2-25	Deriva de pesos y cantidades previas correctamente calculadas.
P2-26	Turnover, nominal negociado, costos y caja reconciliados.
P2-27	Evento duplicado no genera una segunda decisión.
P2-28	Abstención por retraso, costo o liquidez queda registrada.
P2-29	Walk-forward sin look-ahead ni publicaciones futuras.
P2-30	Comparadores comparten universo, período y costos.
P2-31	Beta manual/OLS y benchmark constante controlados.
P2-32	Hamada ida/vuelta con igual supuesto de deuda.
P2-33	CAPM, país, inflación y moneda sin doble conteo.
P2-34	FCFF/FCFE, WACC y terminal inválido comprobados.
P2-35	Exportación coincide con snapshot, parámetros y commit.
P2-36	Reproducción por otro integrante y defensa sin IA.

Tolerancias sugeridas: $\text{atol}=1\text{e-}8$ y $\text{rtol}=1\text{e-}8$ para referencias en retornos decimales; residuales normalizados hasta $1\text{e-}6$ cuando sea adecuado. Las tolerancias se adaptan a la escala y condicionamiento, no a la conveniencia del resultado; se preservan las tolerancias específicas de v1 en sus pruebas heredadas.

13. Entrega y límites operativos

Se entrega código modular Python, dependencias fijadas tras probar, tests, fixtures, trazas permitidas, exportaciones y una demostración. El repositorio propio o asignado es privado; el commit local debe coincidir con el remoto antes de declarar respaldo.

No se incorporan cuentas, credenciales ni datos personales del profesor o de terceros. Las cotizaciones no se publican sin derechos y el bot no envía órdenes reales; la simulación es una contabilidad pedagógica.

Un despliegue público o multiusuario requiere autorización y controles de acceso, privacidad y licencias. Un repositorio privado no vuelve privada a la aplicación ni una casilla de aviso reemplaza seguridad.

El cuaderno de inicio prueba pandas con veinte series sintéticas y ofrece una celda Yahoo desactivada inicialmente. No entrega el motor de optimización/rebalanceo resuelto; el estudiante debe dirigir su construcción con el prompt tutor.

14. Referencias

Restrepo Montoya, J. E. (2026). Teoría de portafolios y caso de valoración CAPM [Material docente, 128 páginas]. Caso Alimentos del Norte, pp. 80–110.

Restrepo Montoya, J. E. (2026). Del análisis financiero al primer MVP y Prompt tutor del BOT UdeA [Guía y prompt, versión 1.0, 18 de septiembre]. Antecedentes del alcance y de la evaluación.

yfinance. (s. f.). Documentación y WebSocket. <https://ranaroussi.github.io/yfinance/> y <https://ranaroussi.github.io/yfinance/reference/yfinance.websocket.html>

Yahoo. (s. f.). Exchanges and data providers on Yahoo Finance. <https://help.yahoo.com/kb/SLN2310.html>

pandas development team. (s. f.). pandas.DataFrame.cov y pandas.DataFrame.pct_change. <https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.cov.html> y https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.pct_change.html

PyPortfolioOpt. (s. f.). Black-Litterman allocation. <https://pyportfolioopt.readthedocs.io/en/latest/BlackLitterman.html>

Stanford University, Convex Optimization Group. (s. f.). Portfolio optimization. https://www.cvxgrp.org/cvx_short_course/docs/applications/notebooks/portfolio_optimization.html

La documentación pública se consultó el 25 de septiembre de 2026. Las fórmulas se presentan como especificación pedagógica y los datos del caso permanecen congelados; una referencia no acredita consulta de cotizaciones ni validación humana.